UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Algebra I:

1. Matrices de Transformaciones Lineales

Una **transformación lineal** $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una función que satisface las siguientes propiedades para todo vector $u, v \in \mathbb{R}^n$ y todo escalar $c \in \mathbb{R}$:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$
2. $T(cu) = cT(u)$

Toda transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ puede ser representada por una **matriz** A de tamaño $m \times n$. Si $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ es la base estándar de $\mathbb{R}^n$, entonces las columnas de la matriz A son las imágenes de estos vectores bajo la transformación T:

$$A = [T(e_1) \quad T(e_2) \quad \ldots \quad T(e_n)]$$

De esta manera, para cualquier vector $x \in \mathbb{R}^n$, $T(x) = Ax$.

Consideremos una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y dos bases, $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$ para $\mathbb{R}^n$ y $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \ldots, c_m\}$ para $\mathbb{R}^m$. La **matriz de la transformación lineal T con respecto a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$**, denotada por $[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$, es una matriz $m \times n$ cuyas columnas son los vectores de coordenadas de $T(b_j)$ con respecto a la base $\mathcal{C}$:

$$[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = [[T(b_1)]_{\mathcal{C}} \quad [T(b_2)]_{\mathcal{C}} \quad \ldots \quad [T(b_n)]_{\mathcal{C}}]$$

Si x es un vector en $\mathbb{R}^n$ y $[x]_{\mathcal{B}}$ son sus coordenadas con respecto a la base $\mathcal{B}$, entonces las coordenadas de $T(x)$ con respecto a la base $\mathcal{C}$ se obtienen por:

$$[T(x)]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}[x]_{\mathcal{B}}$$

2. Cambios de Base

El **cambio de base** es el proceso de expresar un vector o las coordenadas de un vector en términos de una base diferente. Sea $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$ y $\mathcal{C} = \{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$ dos bases para el mismo espacio vectorial $\mathbb{R}^n$.

La **matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$**, denotada como $P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$, es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base $\mathcal{B}$ expresados en coordenadas de la base $\mathcal{C}$:

$$P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = [[b_1]_{\mathcal{C}} \quad [b_2]_{\mathcal{C}} \quad \ldots \quad [b_n]_{\mathcal{C}}]$$

Si $[x]_{\mathcal{B}}$ son las coordenadas de un vector x con respecto a la base $\mathcal{B}$, entonces las coordenadas de x con respecto a la base $\mathcal{C}$, $[x]_{\mathcal{C}}$, se obtienen multiplicando por la matriz de cambio de base:

$$[x]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}[x]_{\mathcal{B}}$$

Inversamente, la matriz de cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$ es $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = (P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})^{-1}$.

Si $P_{\mathcal{B}}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base $\mathcal{B}$ en la base estándar (identidad), y $P_{\mathcal{C}}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base $\mathcal{C}$ en la base estándar, entonces la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$ se puede expresar como:

$$P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = (P_{\mathcal{C}})^{-1}P_{\mathcal{B}}$$

3. Propiedad de Semejanza de Matrices

Dos matrices cuadradas A y B de tamaño $n \times n$ se dicen **semejantes** si existe una matriz invertible P de tamaño $n \times n$ tal que:

$$B = P^{-1}AP$$

La semejanza es una **relación de equivalencia**, lo que significa que posee las siguientes propiedades:

1. **Reflexiva**: Toda matriz A es semejante a sí misma (tomando $P = I$, la matriz identidad).
2. **Simétrica**: Si A es semejante a B, entonces B es semejante a A. (Si $B = P^{-1}AP$, entonces $A = (P^{-1})^{-1}BP^{-1} = PBP^{-1}$).
3. **Transitiva**: Si A es semejante a B y B es semejante a C, entonces A es semejante a C. (Si $B = P^{-1}AP$ y $C = Q^{-1}BQ$, entonces $C = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = (PQ)^{-1}A(PQ)$).

Geométricamente, dos matrices semejantes representan la misma transformación lineal pero con respecto a bases distintas. Si A es la matriz de una transformación lineal T con respecto a la base estándar, y B es la matriz de la misma transformación T con respecto a una base $\mathcal{B}$, entonces P es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base $\mathcal{B}$ en la base estándar.

4. Prueba de Semejanza o No-Semejanza de Matrices (Invariantes)

Para probar si dos matrices son semejantes o no semejantes, podemos utilizar propiedades que se mantienen **invariantes** bajo la relación de semejanza. Si dos matrices son semejantes, deben tener los mismos valores para estos invariantes. Si incluso uno de los invariantes difiere, las matrices no son semejantes.

Algunos de los invariantes más comunes bajo semejanza son:

- **Determinante**: Si A y B son matrices semejantes, $B = P^{-1}AP$, entonces:

  $$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = \frac{1}{\det(P)}\det(A)\det(P) = \det(A)$$

  Por lo tanto, si $\det(A) \neq \det(B)$, entonces A y B no son semejantes.

- **Traza**: La traza de una matriz cuadrada es la suma de los elementos de su diagonal principal. Si A y B son matrices semejantes, $B = P^{-1}AP$, entonces:

  $$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP)$$

  Sabiendo que $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$, tenemos $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}((P^{-1}A)P) = \text{tr}(P(P^{-1}A)) = \text{tr}(A)$. Por lo tanto, si $\text{tr}(A) \neq \text{tr}(B)$, entonces A y B no son semejantes.

- **Rango**: El rango de una matriz es la dimensión del espacio columna (o espacio fila). Si A y B son matrices semejantes, $B = P^{-1}AP$, entonces A y B tienen el mismo rango. Esto se debe a que la multiplicación por matrices invertibles no cambia el rango de una matriz. Por lo tanto, si $\text{rango}(A) \neq \text{rango}(B)$, entonces A y B no son semejantes.

- **Nulidad (Dimensión del Espacio Nulo)**: Si A y B son semejantes, tienen la misma nulidad. Esto se deriva del teorema del rango-nulidad, ya que el rango es invariante. Por lo tanto, si $\text{nulidad}(A) \neq \text{nulidad}(B)$, entonces A y B no son semejantes.

  Ejemplo 4.1. Para 2x2: Consideremos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. $\det(A) = 1(4) - 2(3) = 4 - 6 = -2$. $\det(B) = 4(1) - 3(2) = 4 - 6 = -2$. La traza de A: $\text{tr}(A) = 1 + 4 = 5$. La traza de B: $\text{tr}(B) = 4 + 1 = 5$. En este caso, el determinante y la traza son iguales. Esto no garantiza la semejanza, pero si hubieran sido diferentes, ya sabríamos que no son semejantes. Podemos intentar calcular una matriz P:

Paso 1: Planteo del sistema

Sea $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Entonces:

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix}$$

$$PB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4a+2b & 3a+b \\ 4c+2d & 3c+d \end{pmatrix}$$

Igualamos ambos lados:

$$\begin{cases} a+2c = 4a+2b \\ b+2d = 3a+b \\ 3a+4c = 4c+2d \\ 3b+4d = 3c+d \end{cases}$$

Reducimos el sistema:

$$\begin{cases} -3a-2b+2c = 0 \\ -3a+2d = 0 \\ 3a = 2d \\ 3b+4d = 3c+d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = \frac{3}{2}a+b \\ d = \frac{3}{2}a \\ c = \frac{3}{2}a+b \\ b = c-d \end{cases}$$

De estas ecuaciones obtenemos la familia de soluciones:

$$P = \begin{pmatrix} a & c-d \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \text{con } d = \frac{3}{2}a \Rightarrow a = \frac{2}{3}d \Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}d & c-d \\ c & d \end{pmatrix}$$

Paso 2: Elección de una matriz concreta

Tomamos por ejemplo $c = 1$, $d = 3 \Rightarrow a = 2$, $b = c - d = -2$
Entonces:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(P) = 2 \cdot 3 - (-2) \cdot 1 = 6 + 2 = 8 \neq 0 \Rightarrow P \text{ es invertible}$$

Paso 3: Verificación

Calculamos $P^{-1}AP$ y verificamos que da B.

$$P^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Multiplicando:

$$P^{-1}A = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 3\cdot 1+2\cdot 3 & 3\cdot 2+2\cdot 4 \\ -1\cdot 1+2\cdot 3 & -1\cdot 2+2\cdot 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 3+6 & 6+8 \\ -1+6 & -2+8 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 9 & 14 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Luego:

$$P^{-1}AP = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 9 & 14 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 9\cdot 2+14\cdot 1 & 9\cdot(-2)+14\cdot 3 \\ 5\cdot 2+6\cdot 1 & 5\cdot(-2)+6\cdot 3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 18+14 & -18+42 \\ 10+6 & -10+18 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 32 & 24 \\ 16 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = B$$

Conclusión

$$\boxed{A \text{ y } B \text{ son semejantes, con } P = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Ejemplo 4.2. Para 3x3 o más grandes: La aplicación de estos invariantes se extiende directamente a matrices de cualquier tamaño. Calcular el determinante y la traza son los primeros pasos para matrices más grandes. Si estos coinciden, se pueden explorar otros invariantes o considerar la dificultad de construir la matriz P.

Nota: Existen más invariantes a considerar. Además, por medio de teoría de diagonalización o las formas canónicas elementales, se facilita enormemente el determinar si dos matrices son semejantes. Por ejemplo, mediante la Forma de Jordan se puede demostrar que toda matriz es semejante a su traspuesta.

5. Evaluación de Polinomios

Si una matriz A es semejante a una matriz diagonal D, es decir, $A = PDP^{-1}$ para alguna matriz invertible P y una matriz diagonal D.

Consideremos un polinomio $p(x) = a_k x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. Para evaluar el polinomio $p(A)$ para la matriz A, sustituimos x por A:

$$p(A) = a_k A^k + a_{k-1}A^{k-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I$$

Si $A = PDP^{-1}$, entonces las potencias de A se simplifican considerablemente:

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PDIDP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

En general, para cualquier entero positivo j:

$$A^j = PD^jP^{-1}$$

Como D es una matriz diagonal, sus potencias son fáciles de calcular. Si $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$, entonces $D^j = \text{diag}(\lambda_1^j, \lambda_2^j, \ldots, \lambda_n^j)$.

Sustituyendo esto en la expresión del polinomio $p(A)$:

$$p(A) = a_k(PD^kP^{-1}) + a_{k-1}(PD^{k-1}P^{-1}) + \cdots + a_1(PDP^{-1}) + a_0 I$$

$$p(A) = P(a_k D^k + a_{k-1} D^{k-1} + \cdots + a_1 D + a_0 I)P^{-1}$$

El término entre paréntesis es simplemente el polinomio evaluado en la matriz diagonal D:

$$p(D) = a_k D^k + a_{k-1} D^{k-1} + \cdots + a_1 D + a_0 I$$

Y como D es diagonal, $p(D)$ también es una matriz diagonal donde cada elemento diagonal es el polinomio evaluado en el correspondiente elemento diagonal de D:

$$p(D) = \text{diag}(p(\lambda_1), p(\lambda_2), \ldots, p(\lambda_n))$$

Por lo tanto, la evaluación del polinomio $p(A)$ se reduce a:

$$p(A) = Pp(D)P^{-1}$$

Este método es computacionalmente eficiente cuando se conoce la matriz diagonal D y la matriz P que relaciona A con D.

Ejemplo 5.1. Sea A una matriz 2×2 tal que $A = PDP^{-1}$ con $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Queremos calcular $p(A)$ para el polinomio $p(x) = x^2 - 4x + 3$. Primero, calculamos P^{-1}: $P^{-1} = \frac{1}{1(1)-1(0)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Luego, evaluamos $p(D)$: $p(D) = D^2 - 4D + 3I$ $D^2 = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ $4D = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$ $3I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $p(D) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-8+3 & 0 \\ 0 & 9-12+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Finalmente, calculamos $p(A) = Pp(D)P^{-1}$: $p(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $p(A) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Este método demuestra la utilidad de la relación de semejanza para simplificar el cálculo de funciones de matrices, especialmente cuando la matriz es semejante a una matriz diagonal.